	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA **Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental** **Disciplina: ECC 840 – Análise Estrutural I – 1º Semestre de 2025** **Prof. Dr. João Kaminski Junior**

TRABALHO 1 – MODELOS ESTRUTURAIS PARA PAVIMENTOS

Para o pavimento mostrado na Figura 1 (dimensões em cm), considere que a carga permanente atuante na laje seja de 4,25 kN/m^2 e a carga variável (sobrecarga de utilização) de 2,50 kN/m^2.

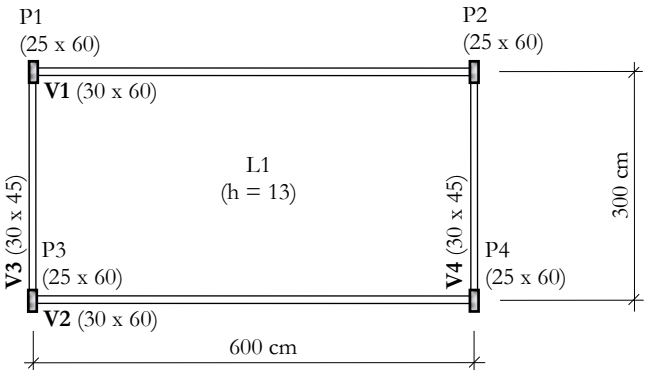


Figura 1 – Planta de formas estruturais do pavimento a ser analisado

Para a laje retangular em concreto (f_{ck} = 25 MPa), armado nas duas direções, mostrada na figura acima, calcular os momentos fletores máximos, positivo e negativo, e a flecha máxima, considerando ***todo o contorno simplesmente apoiado***, empregando:

1º) o modelo de lajes isoladas (com a utilização das tabelas clássicas);

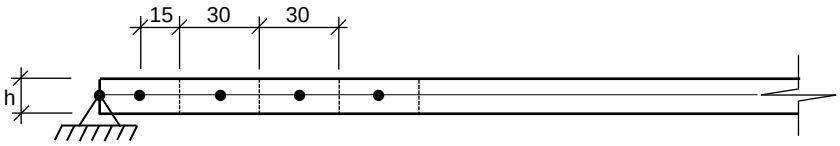
2º) os modelos de grelha equivalente, com o MODELO 01 e o MODELO 02, mostrados na Figura 2, utilizando o programa fornecido na disciplina (Grelha_2009_molas_GAUSS.exe) desenvolvido em linguagem FORTRAN e o programa ANSYS, com o elemento BEAM4, considerando a laje isolada, sem as vigas do contorno.
Para os dois modelos, calibrar o coeficiente α_1, sendo $\alpha_1 = I_T / I_F$, de modo que a flecha máxima resulte igual ao resultado encontrado com as tabelas clássicas;
Para os dois modelos, calibrar o coeficiente α_2, sendo $\alpha_2 = I_T / I_F$, de modo que o momento fletor máximo positivo resulte igual ao resultado encontrado com as tabelas clássicas;

3º) os modelos de grelha equivalente (dois modelos), utilizando o programa ANSYS com o elemento BEAM188 com KEYOPT(3) = 3 (forma cúbica), considerando a laje isolada, sem as vigas do contorno. Comparar a flecha máxima e o momento fletor máximo positivo obtido com o BEAM188, utilizando os coeficientes α_1 e α_2 adotados no item anterior (no MODELO 01 e no MODELO 02), com os valores encontrados no item anterior com o BEAM4.

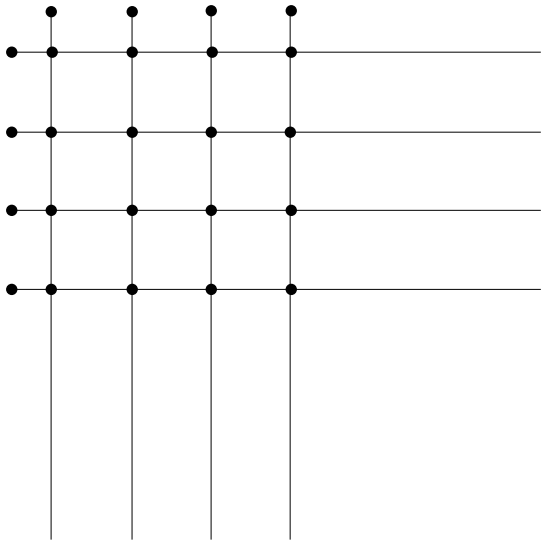
4º) o modelo de grelha equivalente, utilizando o programa ANSYS com o elemento BEAM4, considerando as vigas de concreto do contorno (apenas para o MODELO 02).
Para a rigidez à torção das vigas de concreto, adotar o valor reduzido de 15% da rigidez elástica-linear, para a consideração da fissuração do concreto. Utilizar os coeficientes α_1 e α_2 para os elementos da grelha equivalente calibrados no item 2 para o MODELO 02;

MODELO 01

Corte:

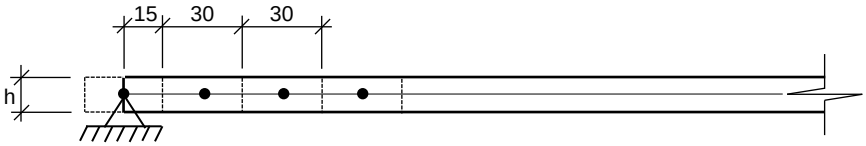


Vista superior:



MODELO 02

Corte:



Vista superior:

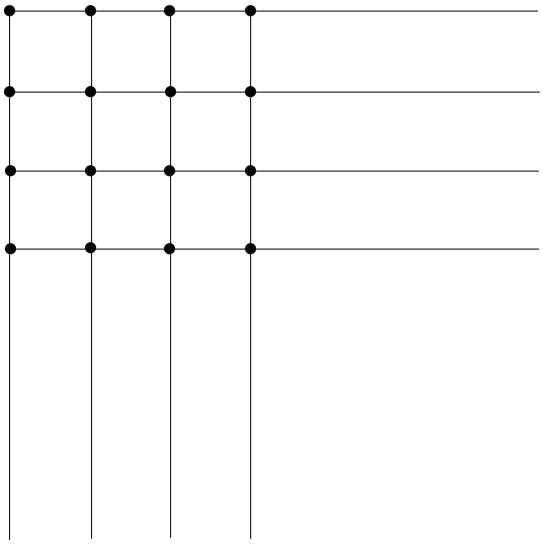


Figura 2 – MODELO 01 e MODELO 02

Elaborar conclusões para os resultados de cada modelo.

DADOS DO PROBLEMA:

Combinação de ações a ser analisada: $P_d = 1{,}40 \cdot G + 1{,}50 \cdot Q_{SC}$

Propriedades dos materiais (laje e vigas):

Considerar:

Concreto com módulo de elasticidade longitudinal (tangente):
$E_{tan} = 5600 * sqrt(f_{ck}) = 5600 * sqrt(25) = 28000$ MPa

Concreto com módulo de elasticidade longitudinal (secante):
$E_{sec} = 0{,}85 * E_{tan} = 23800$ MPa = 23,8 GPa

Coeficiente de Poisson do concreto: $\nu = 0{,}20$

Demais dados:

Utilizar malha de 30 x 30 cm para a discretização das lajes.

Observações:

- *Aplicar o carregamento da laje, distribuído por unidade de área, concentrado nos nós do modelo de grelha equivalente;*

- *Entregar o trabalho em meio digital com os seguintes arquivos:*
  Arquivos do Word (.docx) e pdf, contendo o enunciado do trabalho, os cálculos e os resultados de cada item e as conclusões para os resultados obtidos com os modelos;
  Arquivos do ANSYS em linguagem APDL "Ansys Parametric Design Language" (.txt ou .ans) de todos os modelos (numerados conforme os itens do enunciado do trabalho).